

Pemrograman Python

Panduan Dasar untuk Pemula: Dari Nol Sampai Mahir

1. Pengenalan Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca dan dipelajari. Diciptakan oleh **Guido van Rossum** pada tahun 1991, Python kini menjadi salah satu bahasa paling populer untuk Ilmu Data (Data Science), Kecerdasan Buatan (AI), dan Pengembangan Web.

Kenapa Belajar Python?

- Sintaksis sederhana mirip bahasa Inggris.
- Memiliki komunitas besar dan pustaka (library) yang lengkap.
- Multi-platform (Windows, Mac, Linux).

2. Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Di Python, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit.

Tipe Data Dasar:

- **Integer:** Bilangan bulat, contoh: 10, -5.
- **Float:** Bilangan desimal, contoh: 3.14, 2.0.
- **String:** Teks, diapit kutip, contoh: "Halo Dunia".
- **Boolean:** Nilai logika, True atau False.

```
# Contoh Variabel
nama = "Budi"
umur = 20
tinggi = 175.5
is_student = True
```

```
print(f>Nama: {nama}, Umur: {umur})
```

3. Operator Dasar

Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai.

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	$5 + 2 = 7$
-	Pengurangan	$5 - 2 = 3$
*	Perkalian	$5 * 2 = 10$
/	Pembagian	$5 / 2 = 2.5$
**	Perpangkatan	$5 ** 2 = 25$

4. Struktur Kontrol (Percabangan)

Gunakan `if`, `elif`, dan `else` untuk membuat keputusan dalam kode Anda.

```
nilai = 85

if nilai >= 90:
    print("Grade: A")
elif nilai >= 75:
    print("Grade: B")
else:
    print("Grade: C")
```

5. Perulangan (Loops)

Python memiliki dua jenis perulangan utama: `for` dan `while`.

For Loop:

```
for i in range(5):  
    print(f"Iterasi ke-{i}")
```

While Loop:

```
count = 0  
while count < 3:  
    print("Halo!")  
    count += 1
```

6. Struktur Data: List, Tuple, dan Dictionary

Digunakan untuk menyimpan koleksi data dalam satu variabel.

- **List:** Terurut dan bisa diubah. `buah = ["Apel", "Jeruk"]`
- **Tuple:** Terurut tapi tidak bisa diubah. `koordinat = (10, 20)`
- **Dictionary:** Kumpulan kunci dan nilai. `user = {"nama": "Andi", "usia": 25}`

7. Fungsi (Function)

Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil.

```
def sapa(nama):  
    return f"Halo, {nama}! Selamat belajar Python."  
  
pesan = sapa("Andi")  
print(pesan)
```

8. Penutup

Pemrograman Python sangat luas. Materi di atas adalah fondasi penting. Langkah selanjutnya adalah mempelajari Library seperti **NumPy** untuk matematika, **Pandas** untuk data, atau **Django** untuk web.